半導体の種類｜材料と用途から理解する

01　材料による分類

Si：CPU・GPU・メモリなどの主流材料。

SiC：高電圧・高温に強くEVや産業用電源で活躍。

GaN：高効率電源や高周波用途で利用。

GaAs：スマホの高周波回路や光通信など。

02　用途による分類

ロジック：CPU・GPUなどで計算や制御を担う。

メモリ：DRAM・NANDなどで情報を保持する。

パワー：電圧・電流を変換・制御する。

アナログ：電圧など連続的な信号を扱う。

センサー：光・温度・圧力などを検出する。

半導体の種類｜材料と用途から理解する

03　材料と用途は別の軸

SiCという材料を使ったパワー半導体がある。

GaNにも電源向けと高周波向けの用途がある。

04　企業分析の視点

NVIDIAは設計、TSMCは受託製造が中心。

どの材料・用途・工程で利益を得るかが重要。